

РАМ, AppArmor и PolicyKit

Цель урока

Научиться работать с более серьёзными методами настройки безопасности системы Linux.

PAM

Библиотеки PAM (Pluggable Authentication Modules) — это набор компонентов, предоставляющих программный интерфейс для авторизации пользователей в Linux.

Они используются утилитой `login` при входе в систему, утилитой `ssh` при удалённом подключении по SSH, а также другими службами, где нужна аутентификация.

PAM

Основа безопасности Linux — это аутентификация пользователей и их права.

Алгоритм работы PAM (на примере утилиты login):

- 1 Утилита **login** запрашивает у пользователя логин и пароль, а затем делает запрос к **libpam**
- 2 Затем утилита спрашивает у **libpam**, может ли этот пользователь подключаться
- 3 Если пароль пользователя истёк, он не сможет войти в систему
- 4 Если пароль не истёк, то процесс входа продолжается
- 5 Если на каком-либо этапе входа возникла ошибка, сообщение о ней записывается в файл журнала **/var/log/secure**
- 6 При выходе из системы тот же модуль **unix_pam** записывает временную метку в файл **/var/log/wtmp**

AppArmor

AppArmor — это программный инструмент упреждающей защиты, основанный на политиках безопасности (также известных как профили), которые определяют, к каким системным ресурсам и с какими привилегиями может получить доступ то или иное приложение.

AppArmor включён в Ubuntu с версии 7.10.

AppArmor блокирует уязвимые процессы, ограничивая уязвимость в системе безопасности, которая может из-за них возникнуть.

PolicyKit

PolicyKit присутствует практически в любом современном дистрибутиве Linux. Это хорошо отлаженная часть операционной системы, которая в то же время постоянно развивается вместе с ней.

PolicyKit дополняет базовую модель разграничения прав доступа DAC (Discretionary Access Control), принятую в UNIX-подобных операционных системах.

PolicyKit

Система разрешений делится на 2 группы:
явные и неявные.

Явные разрешения (Explicit privileges) относятся к конкретным пользователям или группам пользователей.

Неявные разрешения (Implicit privileges) определяются для пользовательской сессии в целом.

Выводы урока

К более серьёзным инструментам для обеспечения безопасности операционной системы Linux относятся:

- PAM
- AppArmor
- PolicyKit